

Introduction

Qu'est-ce que la recherche opérationnelle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Variables de décision : x = nombre de tables, y = nombre de chaises. Fonction objectif : maximiser $80x + 30y$. Contraintes : $3x + y \leq 60$ (sciage), $2x + y \leq 50$ (assemblage), $x \geq 0, y \geq 0$.
- (b) (10, 20) : sciage = $3(10) + 20 = 50 \leq 60 \checkmark$, assemblage = $2(10) + 20 = 40 \leq 50 \checkmark$, **réalisable**. (15, 10) : sciage = $3(15) + 10 = 55 \leq 60 \checkmark$, assemblage = $2(15) + 10 = 40 \leq 50 \checkmark$, **réalisable**. (18, 8) : sciage = $3(18) + 8 = 62 > 60$ (**dépassement**), **non réalisable** (l'assemblage, $44 \leq 50$, serait pourtant respecté).
- (c) Marges des plans réalisables : (10, 20) $\rightarrow 80(10) + 30(20) = 1\,400$ DH; (15, 10) $\rightarrow 80(15) + 30(10) = 1\,500$ DH. Le meilleur plan réalisable est (15, 10), avec 1 500 DH. Le plan (18, 8) donnerait bien une marge supérieure ($80(18) + 30(8) = 1\,680$ DH), mais il est **irréalisable** : il dépasse les heures de sciage disponibles. Une marge plus élevée sur le papier ne vaut rien si le plan ne peut pas être exécuté avec les ressources dont on dispose réellement.

Correction — Exercice 2

- (a) Tout en X : $120/4 = 30$ unités, marge = $30 \times 50 = 1\,500$ DH.
- (b) Tout en Y : $120/1 = 120$ unités, marge = $120 \times 20 = 2\,400$ DH.
- (c) Oui, c'est **surprenant** au premier regard, mais cohérent avec la logique du cours : X est plus rentable **par unité**, mais chaque unité de X mobilise **quatre fois plus** de la ressource rare (la machine) qu'une unité de Y. Ce qui compte n'est pas la marge par unité de produit, mais la marge par unité de **ressource rare** consommée : X rapporte $50/4 = 12,5$ DH par heure de machine, contre $20/1 = 20$ DH par heure pour Y. C'est ce ratio, et non la marge unitaire brute, qui détermine le choix optimal lorsqu'une seule ressource limite la production.

Correction — Exercice 3

- (a) (100, 100) : pétrissage = $2(100) + 100 = 300 \leq 400 \checkmark$, cuisson = $5(100) + 3(100) = 800 \leq 900 \checkmark$, **réalisable**. (150, 50) : pétrissage = $2(150) + 50 = 350 \leq 400 \checkmark$, cuisson = $5(150) + 3(50) = 900 \leq 900 \checkmark$, **réalisable** (cuisson exactement saturée). (50, 250) : cuisson = $5(50) + 3(250) = 1\,000 > 900$ (**dépassement**), **non réalisable**. (180, 20) : cuisson = $5(180) + 3(20) = 960 > 900$ (**dépassement**), **non réalisable**.
- (b) Marge de (100, 100) : $4(100) + 2,5(100) = 650$ DH (par lot de cent). Marge de (150, 50) : $4(150) + 2,5(50) = 725$ DH.
- (c) Le meilleur plan parmi les quatre est (150, 50), avec 725 DH. On ne dispose **pas encore**, à ce stade du cours, d'une méthode garantissant qu'aucun autre plan (parmi tous ceux, potentiellement très nombreux, qu'on n'a pas testés) ne ferait mieux : comparer quelques plans candidats ne prouve rien sur l'optimalité globale. C'est précisément ce que les méthodes des chapitres suivants (résolution graphique, puis simplexe) permettront d'établir avec certitude.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Variables : b = hectares de blé, t = hectares de betterave. Objectif : maximiser $3\,000b + 4\,500t$. Contraintes : $b + t \leq 100$ (terre), $2b + 5t \leq 350$ (eau), $b \geq 0, t \geq 0$.
- (b) (60, 40) : eau = $2(60) + 5(40) = 320 \leq 350 \checkmark$, terre = $100 \leq 100 \checkmark$, **réalisable**. (20, 80) : eau = $2(20) + 5(80) = 440 > 350$ (**dépassement**), **non réalisable** (bien que la terre, $100 \leq 100$, soit respectée).
- (c) Marge de (60, 40) : $3\,000(60) + 4\,500(40) = 180\,000 + 180\,000 = 360\,000$ DH. Non, la betterave ne devrait **pas** occuper toute la surface disponible malgré sa meilleure marge à l'hectare : elle consomme

deux fois et demie plus d'eau par hectare que le blé (5 contre 2 unités), et l'eau, ici, est la ressource qui devient rare la première. Consacrer toute la surface à la betterave (comme le montre le plan (20, 80), en fait **plus** modeste que 100 hectares de betterave pure) dépasse déjà la disponibilité en eau : la contrainte d'eau limite structurellement la place que la betterave peut occuper, quelle que soit sa rentabilité à l'hectare.

Correction — Exercice 5

(a) (40, 20) : couture = $30(40) + 45(20) = 2\,100 \leq 2\,400$ ✓, repassage = $10(40) + 15(20) = 700 \leq 900$ ✓, **réalisable**. (30, 35) : couture = $30(30) + 45(35) = 2\,475 > 2\,400$ (**dépassement**), **non réalisable**.

(b) Marge de (40, 20) : $45(40) + 60(20) = 1\,800 + 1\,200 = 3\,000$ DH.

(c) La contrainte de **couture** est la plus serrée : elle n'a que $2\,400 - 2\,100 = 300$ minutes de marge inutilisée, soit 12,5 % de sa capacité, contre $900 - 700 = 200$ minutes pour le repassage, soit 22,2 % de sa capacité. Proportionnellement, la couture est donc plus proche de sa limite. Si l'usine voulait produire davantage, c'est en priorité sur la capacité de **couture** qu'il faudrait chercher à investir (heures supplémentaires, machine additionnelle), car c'est elle qui limitera la production la première.